TEORIA / TEORÍA

1. (2 Puntu) Lortu berezko pisua jasaten duen kable baten ekuazioa (katenaria) eta kablearen edozein puntutako indarra T kable baten ekuazio diferentziala $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{q(x)}{T_0}$ hau dela jakinda, q(x) abzisa unitateko karga banatua eta T_0 puntu baxueneko tentsioa

1. (2 puntos) Obtener de forma razonada la ecuación del cable sometido a su propio peso (catenaria) y la expresión de la fuerza del cable T en cualquier punto, sabiendo que la ecuación diferencial del cable es $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{q(x)}{T_0}$, siendo q(x) la carga distribuida por unidad de abscisa y T_0 la tensión en el punto más bajo del cable,

2. (0,5 puntu) Definitu era laburrean zer den $\vec{v}_i$ bektorearen 0-rekiko biriala.

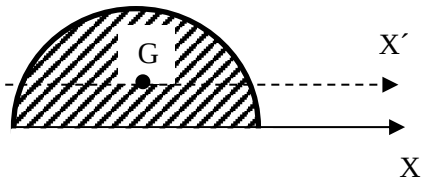
2. (0,5 puntos) definir brevemente que es el virial de un vector $\vec{v}_i$ respecto al punto O.

3. (1,5 puntu) M masa eta R erradioa duen disko erdi baten inertzi momentua kalkulatu, bere dentsitatea eta lodiera homogeneoak direla jakinda, hurrengo kasuetan:

a) Irudiko X ardatzarekiko integrazioaren bidez.
b) X-rekiko paraleloa den eta y_G=4R/3π altuerara kokatua dagoen Grabitate zentrutik (G) pasatzen den X' ardatzerekiko.

3. (1,5 puntos) Calcular el momento de inercia de medio disco de masa M y radio R, sabiendo que su densidad y su espesor son homogéneos, en los siguientes casos:

a) Respecto del eje X de la figura, por integración directa.
b) Respecto del eje X' que pasa por su centro de gravedad G situado a una distancia y_G=4R/3π y que es paralelo a X.



ARIKETAK/ EJERCICIOS

1. **(3,5 puntu)** Irudiko egituran B giltzadura bat dago. CD hegalkinean aplikatzen den q=40 kN/m-ko karga banatua kontutan edukiz, kalkulatu:

a. A eta C loturetako erreakzioak.

b. Indar ebakitzaile (V) eta momentu makurtzaileen (M) diagramak.

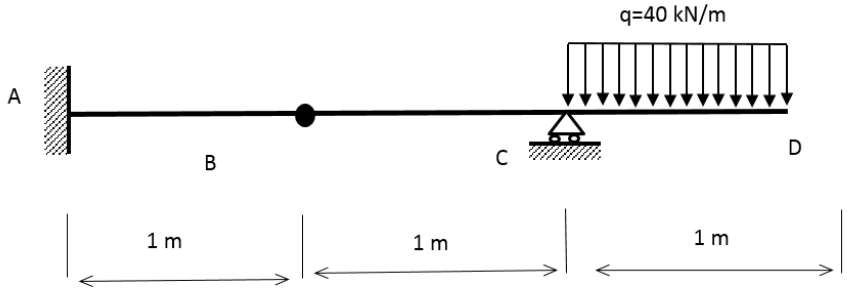
c. Habearen sekzioa irudian azaltzen dena bada, habeak jasaten dituen tentsio normal eta tentsio tangentzial maximoak, zein sekziotan eta zein kokapenetan ematen diren zehaztuz.

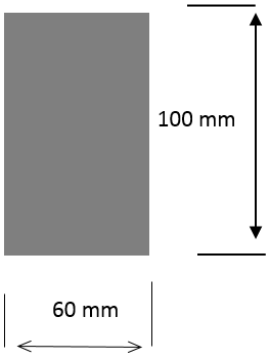
1. **(3,5 puntos) En la estructura de la figura, el punto B es una rótula o articulación plana. Teniendo en cuenta la carga q=40 kN/m aplicada en el voladizo CD, calcular:**

a. Las reacciones en los puntos A y C.

b. Diagramas de esfuerzo cortante (V) y momento flector (M).

c. Si la sección de la viga es la que aparece en la figura, las tensiones normal y tangencial máximas, localizando la(s) seccion(es), y en que parte de la sección se producen.





2. **(2,5 puntu)** Irudiko esfera erdiek plano horizontalarekiko μ_s=0,4 marruskadura koefiziente estatikoa dute. Esfera erdien arteko kontaktua leuna da (μ_s=0). Zein izango da x distantzia maximoa, irudiko oreka egoera mantentzeko?

2. **(2,5 puntos) Las medias esferas de la figura tienen un coeficiente de rozamiento estático μ_s=0,4 respecto del plano horizontal. En el contacto entre las medias esferas no hay rozamiento (μ_s=0). Cual es la distancia x máxima para mantener el equilibrio de la figura?**

